佛山市南海粤桂起重机械有限公司“12·1”高处坠落事故调查报告

2019年12月1日13时45分许，在玉礼陶耐材料工业有限公司抛光车间发生一起由佛山市南海粤桂起重机械有限公司聘请的汽车起重机实施承重钢梁吊装作业时，一名安装工人在指挥吊装和调整承重钢梁时发生高处坠落事故。事故造成该名工人死亡。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，成立由区应急管理局牵头区纪委监委、区公安分局、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会、芦苞镇政府等单位相关人员，组成佛山市南海粤桂起重机械有限公司“12·1”高处坠落事故调查组，对该事故开展调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故关联单位基本情况

（一）设备购买方

佛山市三水玉礼陶耐材料有限公司（后简称“玉礼公司”）因生产需要，于2019年11月5日与佛山市南海区粤桂起重机械有限公司（后简称“粤桂公司”）签订了起重机购销合同，玉礼公司向粤桂公司购买设备为：一台5吨的LD型电动单梁

起重机，以及按原车间的材料型号、规格、加长承重钢梁、轨道、滑线（含 4 个牛腿）：共加长 2 档。合同明确了设备的运输、吊装、安装和验收工作由粤桂公司负责,明确了玉礼公司需履行的权利及责任。

（二）设备供货、安装方及吊装作业定作人

佛山市南海区粤桂起重机械有限公司，统一社会信用代码：914406050599******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市南海区******，法定代表人：李延兴，注册资本：人民币叁佰万元，成立日期：2012 年 12 月 26 日，营业期限：长期，经营范围：制造、安装、维修、改造、保养、销售：桥式起重机，冶金机械，液压机械，通用设备，起重机配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司分别于 2017 年 11 月 15 日、2019 年 5 月 5 日取得由广东省质量技术监督局、市场监督管理局核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械）编号：TS24441******、《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（起重机械）编号：TS3444******，相关证照均在有效期内。

2019 年 11 月 29 日，粤桂公司的李彦霖电话联系到个体汽车起重机（后简称“吊车”）司机李存飞：要求李存飞于 12 月 1 日驾驶其所有的吊车到玉礼公司进行吊装作业。李存飞因之前与粤桂公司有过合作，于是同意按约定的时间、地点前往吊装作业。

（三）吊装作业承揽人

李存飞，性别：男，民族：仡佬，出生于1969年12月9日，身份证号码：52213019******，住址：贵州省仁怀市******，取得了广东省居住证，现居住地址：佛山市南海区******，粤X21******汽车起重机所有人为李存飞，于2019年7月30日二手购买，持有效机动车行驶证和准驾车型B2的驾驶证，该车只购买了交强险。

（四）吊装作业实施情况

12月1日7时许，李存飞携吊装作业辅助人员谢永辉（女）驾驶粤X21028吊车从住所前往玉礼公司；9时许李存飞与粤桂公司安排的两名安装工苏祖荣、苏祖庆接洽吊装事宜；10时许对玉礼公司抛光车间北端两条承重钢梁进行吊装作业；期间玉礼公司行政经理王海天在作业现场进行协调工作，并将公司当日因电力检修停电且抛光车间南端有物料无人清理不能进行吊装作业的情况告之了粤桂公司安装工苏祖荣和吊车司机李存飞；李存飞等四人一起完成上午吊装任务时已到中午时间；李存飞对抛光车间南端吊装作业环境“看场”，于是就打电话给李彦霖说车间内外均有许多物料，吊车进不去，要求改天再吊；李彦霖回复说让李存飞找在场工人和玉礼公司的人，清走物料，协商处理；因当日玉礼公司停电且上午在场的王海天已下班，苏祖荣等人自己清理出场地，李存飞将吊车开进了抛光车间南端待吊承重钢梁附近并做好吊装作业准备。

二、事故发生的经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年12月1日13时许，李存飞将钢绳挂在待吊装长约

9 米的承重钢梁中间位置，吊车辅助人员谢永辉将绳系在承重钢梁一端拉着保持承重钢梁上升时的平稳；苏祖荣、苏祖庆在吊臂附近查看承重钢梁上升和置于安装位情况；李存飞在谢永辉、苏祖荣、苏祖庆协助下顺利地将承重钢梁吊上并置于安装位上，此时吊挂用的钢绳没有取下。苏祖荣、苏祖庆二人从靠近吊车的承重立柱爬上对承重钢梁吊上后的位置检查，苏祖庆检查承重钢梁南端安装位置情况，检查后苏祖庆下到地面上；苏祖荣从承重钢梁北端走到南端进行检查，苏祖荣检查到承重钢梁南端没有到位，于是苏祖荣站在承重钢梁安装位（牛腿）上对李存飞说，需要将承重钢梁吊起一点调整一下，苏祖荣将吊挂点从中间位置挪动到距钢梁末端（南）1.56 米处，李存飞对苏祖荣说表达了“你先下来，我再吊”的意思；但苏祖荣坚持没有下去，于是苏祖荣走到牛腿位置，左脚站在 U 型槽横梁、右脚站在牛腿位（安装面：长 48 厘米×18 厘米），左手扶着上面的横梁，右手扶着需要调整的承重钢梁，接着苏祖荣指挥李存飞慢慢起吊，李存飞看到苏祖荣这样操作太危险，再次叫他下来后再吊，苏祖荣没有听从，继续指挥李存飞起吊；约 1 时 45 分许，当李存飞将吊起承重钢梁时，承重钢梁北端因没有固定从安装位上掉到地面发出一声巨响，承重钢梁南端上扬，苏祖荣受站立位置小且手扶承重钢梁影响，人失去重心，从距地面约 6 米的牛腿位置上坠落下来。

（二）事故救援情况

苏祖荣从约 6 米高的牛腿位置坠地后，李存飞立即停止吊车操作并迅速从操作室内下来，与站在吊车旁的苏祖庆、谢永

辉一起跑到苏祖荣坠落点查看其伤情；当时苏祖荣头挨着车间内墙脚下一根白色塑料下水管，四肢伸展平躺在水泥地面上，头部流血，嘴里吐气，谢永辉上前摸了还有心跳，苏祖庆弯腰扶苏祖荣被谢永辉制止；李存飞立即打120、110电话，约18分钟左右，医护人员赶到现场对苏祖荣进行抢救，伤者终因伤势过重抢救无效死亡，之后辖区民警赶到现场处置；抢救苏祖荣期间玉礼公司和粤桂公司相关人员也赶到现场配合处置与接受调查。

当日14时23分，芦苞镇政府相关领导、应急部门工作人员接报后赶到事故现场，对事故现场进行围蔽并展开初步调查；应急部门执法人员对玉礼和粤桂公司下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止事故车间生产经营活动和设备安装，按照事故“四不放过原则”对事故进行调查处理，在调查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。次日，区应急、市监部门勘查现场后，因吊车和吊挂的承重钢梁处于不稳定状态，同意吊车撤出停放厂区内；12月3日成立事故调查组，开展事故调查和善后处理等工作。

（三）善后处理情况

经事故调查组协调，12月5日，粤桂公司与死者家属签订了赔偿协议书，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市南海粤桂起重机械有限公司“12·1”高处坠落事故造成1人死亡。

（二）死者信息：姓名：苏祖荣，男，汉族，出生于196

9年12月，广西容县自良镇人，公民身份号码45252519******，居民死亡医学证明（推断）书记录死亡原因为符合高处坠地死亡。

（三）本次事故未造成其他直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）现场勘查情况

1.事故地点：玉礼公司抛光车间南侧。

2.事故区域现场情况：事故发生时，吊车处于吊装作业状态，车头朝北，吊臂偏西南方向伸出（位于操作室右侧），吊臂伸出长约15米、仰角约为35°，吊臂下吊挂一根长9米的承重钢梁，一端靠墙体， 一端置于地面；吊挂点距上端1.56米；车间墙体处已安装一根牛腿。吊装区域场地内堆放有木材等物料；吊装区域内未见任何安全警示标识，经调查了解，现场吊装作业四人均未采取任何安全防护措施。



（事故现场全景）



3. 涉事故车辆信息：车辆号牌：粤 X210**，品牌及型号：徐工牌 XZJ5233******，总质量 22900kg，整车整备质量：29870kg；最大额定起重量 16 吨，外形尺寸（长 11990mm × 宽 2500mm × 高 3350mm）；车辆识别代号：LXGBCA239******；检验有效期至 2020 年 9 月。

（二）调查情况

事故调查组经对粤桂公司法定代表人李延兴及公司吊车联系人李彦霖、现场安装工苏祖庆；对吊车操作者李存飞及辅助人员谢永辉；对玉礼公司副总经理鞠兴邦、行政经理王海天进行调查询问；并调取了公安机关对相关人员所作的询问笔录，以及相关单位、人员提供的相关安全生产档案、资料；调查情况如下：

玉礼公司。作为设备的购买方，该公司与粤桂公司签订有效的《起重机购销合同》，合同和施工方案明确了安装时间为

12 月 1 日开始，合同明确了双方的权利与责任；提供了粤桂公司员工进入公司内的记录，当日上午该公司行政经理王海天在现场进行了安全提醒、协调与管理；上午工作结束前王海天就当日厂内电力检修停电停工，以及抛光车间南侧物料无人清理不具备吊装作业环境要求等事宜告知了粤桂公司安装工和吊车司机李存飞；对苏祖荣、李存飞等四人中午后继续吊装作业不知情，苏祖荣等人也未将继续吊装作业情况通报玉礼公司。事故发生后，玉礼公司相关人员知道情况后第一时间到现场处置，并向芦苞镇安监部门及时报告事故情况；经调查，玉礼公司作为业主方，履行了合同规定的责任；但该公司就外包服务工程没有向辖区监管部门报备，未落实三水区安委办制定的《三水区企业外包作业安全管理专项整治工作方案》（三安办〔2019〕42 号）工作要求。

粤桂公司。作为设备的供货方、安装方和吊装作业的定作人，该公司与玉礼公司签订了购销合同，制定了安装施工方案，具备制造、安装所生产起重机械的资质；提供了公司制定的安全生产管理制度（安全生产责任制、隐患排查、教育培训等）；开展了消防应急疏散、消防应急演练；提供了 2019 年安全生产培训计划；2019 年安全生产资金投入及部分人员的劳保用品发放记录；提供了苏祖荣的《劳动合同》、《特种设备焊接作业证》、《居民死亡医学证明书》、《赔偿协议书》，并为安装工人购买了保险；该公司当日安排电工周家明、焊工苏祖荣、普工苏祖庆三人安装作业，指定苏祖荣为班组长；聘请吊车司机李存飞进行吊装作业，作为吊装作业定作人，对承揽人李存

飞在选任、要求和指示均无过错；但该公司履行安全生产主体责任不到位：**一是**在实施吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实，且吊装作业现场未设置安全警示标志；未遵守《施工方案》：“九、技术交底及安全措施：2.施工过程中，施工人员具体分工，明确职责，吊装时划分施工警戒区，并设有禁区标志，非施工人员严禁入内，所有施工人员进入现场时必须头戴安全帽，熟悉指挥信号，在整个吊装过程中听从专人指挥，不得擅自离开工作岗位”的规定；**二是**吊装作业现场所属员工未采取任何的个人安全防护措施，该公司提供的劳保用品发放记录未见苏祖荣、苏祖庆领用记录，苏祖荣、苏祖庆检查承重钢梁是否到位和苏祖荣站在牛腿位置指挥吊车调整承重钢梁时，均没有佩戴安全帽和系安全绳；**三是**该公司未能提供苏祖荣、苏祖庆针对起重设备安装、吊装作业、高处作业教育培训资料；**四是**未能提供苏祖荣从事高处作业的有效证件。**五是**实施吊装作业前，该公司未按照《施工方案》中关于“吊装方案”向吊车司机李存飞进行技术交底。

苏祖荣。其从事起重设备安装工作多年，取得了特种设备焊接作业证，但没有取得高处作业证；作为该公司指定的现场作业班组长，在现场既要安装又要指挥吊装作业，一人同时履行多岗位职责；在实施吊装作业时，对吊车司机李存飞等人对自己不安全行为发出的警示、劝阻不听从，仍坚持自己的作法，在自身没有采取任何防护措施的情况下，行走到承重钢梁上将原处于中间位置的吊挂点调整到距钢梁南端1.56米处；之后

又站在离地约 6 米高的牛腿位置指挥吊装和调整承重钢梁，其行为没有遵守《施工方案》：“九、技术交底及安全措施：3.在整个施工过程中，随时作好现场清理工作，清理一切障碍物以利操作，**凡参加高空作业人员，操作时应佩带安全带，并在安全可靠的地方挂好安全带**。高空作业应背工具包，严禁从高空向地面乱扔工具和杂物，以免伤人或造成其它意外事故。”的规定。

李存飞。作为吊装作业承揽人，以承揽吊装业务为生计，粤 X21028 汽车起重机是李存飞二手购入，其取得了有效机动车行驶证和驾驶证，未提供随车吊装作业安全操作手册，提供了其本人认可的《起重装卸机械操作工岗位手册》中关于汽车起重机安全操作有关章节资料；根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014 年 114 号文），汽车起重机已从特种设备目录删除；另据调查，李存飞未参加过任何形式的培训教育；在实施吊装作业时，李存飞和吊车辅助人员谢永辉未佩戴安全帽；在吊装时李存飞有警示和劝阻身处危险作业环境的苏祖荣安全；但作为从事吊装作业多年的司机，没有考虑到吊挂点挪动位置后起吊，会造成钢梁不平衡可能引起吊物滑动的因素；没有严格遵守其本人提供吊车安全操作中关于“起升操作”要遵守“十不吊”规定：**“③捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊”**。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

事故发生的直接原因是：苏祖荣作为粤桂公司指定的当

日安装作业的班组长，其具有完全民事完全行为能力，从事安装设备工作多年（持有效特种设备焊接作业证，但未取得高处作业证），在吊装、安装作业过程中，其个人安全意识淡薄，不听从现场人员的警示和劝告，在没有采取任何安全防护措施的条件下，站在牛腿位置指挥起吊和调整承重钢梁，由于吊挂点位置改变后钢梁稍吊离安装位时失去平稳与平衡，苏祖荣与钢梁接触后失去重心坠落地面。

（二）间接原因

粤桂公司作为设备供货、安装方与吊装作业定作人，落实企业安全生产主体责任不到位：对起重设备安装和吊装作业属于高风险作业认识不足，组织安装、吊装作业时，派遣的员工没有取得高处作业证，仅指派苏祖荣作为班组长，在现场既要安装作业又要协调指挥；针对安装和吊装作业未派出专门的安全管理人员在现场监管；未督促员工佩戴个人安全防护用品；是事故发生的间接原因。

李存飞作为吊车作业承揽人，其自带起重设备、相关工具和辅助人员，根据定作人的要求完成吊装任务并获取相应的报酬；对影响吊装作业的车间南侧环境有提出并表达过不愿意的意思，但最终服从定作人安排，有对苏祖荣的冒险作业行为进行警示与劝止；但承揽人在操作吊机时没有严格遵守规定，也是事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定“佛山市南海粤桂起重机械有限公司“12·1”高处坠落事故”属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局第15号令）等法律法规，对事故相关责任认定和处理建议如下:

（一）苏祖荣，个人安全意识淡薄，对他人的警示不以为意、不听从劝阻，高处作业没有佩戴安全帽、系安全绳；其个人冒险作业行为是此次事故发生的主要原因，对事故的发生负有主要责任；介于责任人已死亡，免于追究其责任。

（二）佛山市南海粤桂起重机械有限公司，作为起重机械的供货、安装方和吊装作业定作人，该公司安全生产主体责任落实不到位：**一是**吊装作业未派出专门人员进行现场安全管理；**二是**未督促员工高处作业时做好个人安全防护措施；**三是**该公司未能提供苏祖荣、苏祖庆针对起重设备安装、吊装作业、高处作业教育培训资料；对事故的发生负有责任。建议由三水区应急管理局对该公司依法进行行政处理。

（三）李存飞，作为吊装作业操作人，对吊装作业的危险性有一定认识，但其专业知识欠缺，没有考虑到吊挂点改变位置会使钢梁滑动掉落的技术因素，没有严格遵守其本人认可“十不吊”的相关规定；对事故发生也负有责任。建议由三水区应急管理局对李存飞依法进行行政处理。

七、事故防范及整改措施

临近年终岁尾，工地、企业处于赶工期，高处作业、吊装作业劳动密集，安全生产压力倍增，为防范类似事故再次发生，施工单位在施工过程中要遵守施工方案、做足安全措施，各相

关行政部门要加强对所属行业的监管。

（一）**芦苞镇政府要约谈事故相关企业。**针对玉礼公司作为业主方，对区、镇监管部门提出的外包作业需报备的要求不落实的问题；针对粤桂公司作为设备安装方，存在施工监管缺失、安全防范不足，导致事故发生的问题；芦苞镇政府要约谈两家企业主要负责人，要求企业认真分析存在的问题，加强整改，严格按照施工方案要求做好后续工作，落实企业安全生产主体责任。

（二）芦苞镇政府要落实属地监管责任。年末，企业检修工作多，芦苞镇政府要摸清企业现状底数，加大执法检查力度，对执法检查中发现的问题，要督促企业抓好整改，对违法行为坚决立案查处，以全国开展安全生产防范暨专项督查工作为契机，落实属地监管责任，确保辖区安全生产形势平稳向好。

（三）向南海区安委办通报事故情况。三水区安委办将“佛山市南海粤桂起重机械有限公司“12·1”高处坠落事故”情况通报南海区安委办，强化属地监管责任。

佛山市南海粤桂起重机械有限公司

“12·1”高处坠落事故调查组

2020年1月9日